

Guía paso a paso: de una página a cuatro

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP

Migración del portafolio de la sesión 02 a un sitio de varias páginas, solo con HTML (sin CSS).

Qué vas a hacer

Tu portafolio actual es un solo archivo `index.html` con tres secciones: Sobre mí, Proyectos y Contacto. El menú salta entre ellas con anclas (`#sobre-mi`). Vas a convertirlo en un sitio de cuatro archivos, donde cada sección vive en su propia página y el menú enlaza archivos (`sobre-mi.html`).

Archivo	Qué contiene al final	Frame en Figma
<code>index.html</code>	Presentación (hero) y accesos a las demás páginas	<code>hero-section</code>
<code>sobre-mi.html</code>	Biografía, datos rápidos, lo que enseñas	<code>about-section</code>
<code>proyectos.html</code>	Tres tarjetas de proyecto con imagen	<code>projects-section</code>
<code>contacto.html</code>	Tres tarjetas de contacto	<code>contact-section</code>

Material del paquete

- 01-inicio/`index.html`: tu código antiguo. Es el punto de partida; trabaja sobre una copia.
- 02-final/: los cuatro archivos terminados y la carpeta `img`. Úsalos solo para comparar si te atascas.
- Esta guía: cada paso indica qué archivo abrir, qué cambiar y cómo comprobarlo.

Regla del curso: no escribas CSS todavía. Hoy solo cambias estructura. El aspecto llega en la sesión 08.

Idea clave antes de empezar

HTML no tiene una etiqueta para "incluir" un archivo dentro de otro. Por eso, en un sitio estático, cada página repite su `<header>` y su `<footer>`. Es normal. La reutilización real de piezas la verás en Figma con Componentes (sesión 10).

Paso 0 · Prepara la carpeta

- Crea una carpeta llamada portafolio.
- Copia dentro tu index.html antiguo (el de 01-inicio).
- Crea dentro una subcarpeta vacía llamada img.
- Abre la carpeta completa en Visual Studio Code: Archivo > Abrir carpeta.

```
portafolio/  
├── index.html    ← tu archivo de la sesión 02  
└── img/         ← vacía por ahora
```

Paso 1 · Corrige el index antiguo antes de duplicarlo

Todo lo que corrijas ahora se copiará a las cuatro páginas en el paso 2. Por eso se hace primero.

1.1 · Agrega la descripción de la página

Dentro del <head>, debajo del viewport:

```
<meta name="description"  
      content="Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero enfocado en desarrollo web.">
```

1.2 · Corrige el correo

El href y el texto visible no coinciden. Deben ser el mismo correo:

```
<!-- ANTES -->  
<li>Correo: <a href="mailto:dchuman@uss.edu.pe">dchuman@crece.uss.edu.pe</a></li>  
  
<!-- DESPUÉS -->  
<li>Correo:  
  <a href="mailto:dchuman@crece.uss.edu.pe">dchuman@crece.uss.edu.pe</a>  
</li>
```

1.3 · Enlaces reales y seguros

Apunta a tu perfil (no a la portada de LinkedIn o GitHub) y agrega rel="noopener" a todo enlace que tenga target="_blank":

```
<li>LinkedIn:  
  <a href="https://www.linkedin.com/in/dagnerchuman" target="_blank" rel="noopener">  
    linkedin.com/in/dagnerchuman</a>  
</li>  
<li>GitHub:  
  <a href="https://github.com/dagnerchuman" target="_blank" rel="noopener">  
    github.com/dagnerchuman</a>  
</li>
```

1.4 · Nombra el menú

```
<nav aria-label="Navegación principal">
```

Comprueba: abre index.html en el navegador. Debe verse igual que antes; los cambios son internos.

Paso 2 · Duplica el archivo tres veces

En el explorador de VS Code: clic derecho sobre index.html > Copiar, clic derecho en la carpeta > Pegar. Renombra cada copia (F2):

```
portafolio/  
├─ index.html  
├─ sobre-mi.html    ← copia de index.html  
├─ proyectos.html   ← copia de index.html  
├─ contacto.html    ← copia de index.html  
└─ img/
```

Por ahora los cuatro archivos son idénticos. En los siguientes pasos cada uno se queda solo con su parte.

Nombres de archivo: todo en minúsculas, sin tildes, sin espacios y con guion. sobre-mi.html funciona en cualquier servidor; Sobre Mí.html puede fallar al publicar.

Paso 3 · Cambia el título de cada página

En el <head> de cada archivo, cambia <title> y la descripción:

Archivo		meta description
index.html	Inicio - Dagner Chuman	Portafolio de Dagner Chuman, docente e ingeniero enfocado en desarrollo web.
sobre-mi.html	Sobre mí - Dagner Chuman	Conoce a Dagner Chuman, docente del curso Diseño Web en la USS.
proyectos.html	Proyectos - Dagner Chuman	Proyectos web desarrollados por Dagner Chuman.
contacto.html	Contacto - Dagner Chuman	Datos de contacto de Dagner Chuman.

Comprueba: abre cada archivo en el navegador. La pestaña debe mostrar un título distinto.

Paso 4 · Rehaz la cabecera (en los 4 archivos)

Tres cambios dentro del <header>:

4.1 · El nombre deja de ser <h1> y pasa a ser un enlace al inicio

Si lo dejas como <h1>, las cuatro páginas tendrían el mismo título principal y ninguna diría de qué trata. Regla: un <h1> por página, que describe esa página.

```
<!-- ANTES -->
<h1>Dagner Chuman</h1>

<!-- DESPUÉS -->
<a href="index.html">Dagner Chuman</a>
```

4.2 · El menú enlaza archivos y gana el enlace Inicio

```
<nav aria-label="Navegación principal">
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="sobre-mi.html">Sobre mí</a></li>
    <li><a href="proyectos.html">Proyectos</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>
```

4.3 · Botón de contacto al final (btn-header en Figma)

```
</nav>
<a href="contacto.html">Contacto</a>
</header>
```

4.4 · Marca la página actual con aria-current

En cada archivo, agrega aria-current="page" solo al enlace de esa misma página. Le dice al lector de pantalla "estás aquí", y en la sesión 08 lo usarás para resaltar el enlace con CSS.

En el archivo...	...el enlace que lleva aria-current="page"
index.html	Inicio
sobre-mi.html	Sobre mí
proyectos.html	Proyectos
contacto.html	Contacto

Cabecera completa de sobre-mi.html

```
<header>
  <a href="index.html">Dagner Chuman</a>
  <nav aria-label="Navegación principal">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="sobre-mi.html" aria-current="page">Sobre mí</a></li>
      <li><a href="proyectos.html">Proyectos</a></li>
      <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <a href="contacto.html">Contacto</a>
</header>
```

Truco: termina la cabecera en index.html, cópiala entera a los otros tres archivos y luego solo mueve el aria-current.

Comprueba: desde cualquier página puedes llegar a las otras tres con el menú.

Paso 5 · Agrega el pie de página con enlaces rápidos (en los 4 archivos)

Un `<nav>` también puede ir dentro del `<footer>` (diapositiva 17). Como ahora hay dos menús por página, cada uno lleva su propio `aria-label`.

```
<footer>
  <nav aria-label="Enlaces rápidos">
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="sobre-mi.html">Sobre mí</a></li>
      <li><a href="proyectos.html">Proyectos</a></li>
      <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <p>&copy; 2026 Dagner Chuman · Centro de Informática USS · Protech XP</p>
</footer>
```

Igual que en la cabecera, mueve el `aria-current="page"` al enlace de la página actual.

Punto de control: los cuatro archivos tienen ahora la misma cabecera y el mismo pie, y todavía el mismo `<main>` con las tres secciones. A partir de aquí solo tocarás el `<main>`.

Paso 6 · sobre-mi.html: deja solo su sección

6.1 · Borra del `<main>` las secciones de Proyectos y de Contacto. Cuida cerrar bien el `</section>`: el sangrado te ayuda a verlo.

6.2 · El título de la sección pasa a ser el `<h1>` de la página, y el `id` ya no hace falta (nadie salta a él con #):

```
<!-- ANTES -->
<section id="sobre-mi">
  <h2>Sobre mí</h2>

<!-- DESPUÉS -->
<section>
  <h1>Sobre mí</h1>
```

6.3 · Completa el contenido. Tu `<main>` queda así:

```
<main>

  <!-- Figma: about-section -->
  <section>
    <h1>Sobre mí</h1>

    

    <p>
      Me dedico a la enseñanza del desarrollo web y a la creación de herramientas
      para la gestión académica. Creo que la mejor forma de aprender a programar
      es construyendo algo que otra persona pueda usar.
    </p>

    <!-- aside junto al contenido: datos complementarios -->
    <aside aria-label="Datos rápidos">
      <h2>En resumen</h2>
```

```

    <dl>
      <dt>Curso</dt>
      <dd>Diseño Web · 72 horas</dd>
      <dt>Institución</dt>
      <dd>Centro de Informática USS</dd>
      <dt>Metodología</dt>
      <dd>Protech XP y ciclo de Kolb</dd>
    </dl>
  </aside>
</section>

<section>
  <h2>Lo que enseñó</h2>
  <ul>
    <li>Estructura semántica con HTML5</li>
    <li>Diseño visual y maquetación con CSS3</li>
    <li>Diseño responsivo y Bootstrap</li>
    <li>Prototipado de interfaces en Figma</li>
  </ul>
</section>

<section>
  <h2>Cómo trabajo en clase</h2>
  <ol>
    <li>Primero entendemos el concepto.</li>
    <li>Luego lo diseñamos en Figma.</li>
    <li>Después lo construimos en código.</li>
    <li>Al final lo revisamos entre compañeros.</li>
  </ol>
</section>

</main>

```

Etiquetas nuevas: <dl> es una lista de pares término / definición (<dt> y <dd>). es una lista numerada: úsala cuando el orden importa, como en los pasos de una clase.

Paso 7 · proyectos.html: deja solo su sección

7.1 · Borra del <main> las secciones Sobre mí y Contacto.

7.2 · Sube un nivel todos los títulos: el de la sección pasa a <h1> y cada proyecto de <h3> a <h2>. No se permite saltar niveles (de <h1> directo a <h3>).

```
<!-- ANTES -->                                <!-- DESPUÉS -->
<h2>Proyectos</h2>                            <h1>Proyectos</h1>
<h3>Ecosistema CINF USS</h3>                 <h2>Ecosistema CINF USS</h2>
```

7.3 · Completa cada tarjeta con imagen y tecnologías, y agrega un tercer proyecto:

```
<main>

<!-- Figma: projects-section › projects-grid -->
<section>
  <h1>Proyectos</h1>
  <p>Herramientas que he construido para la comunidad académica.</p>

  <!-- Figma: tarjeta de proyecto 1 -->
  <article>
    
    <h2>Ecosistema CINF USS</h2>
    <p>Plataforma para la gestión académica y proyectos estudiantiles
      del Centro de Informática.</p>
    <ul>
      <li>HTML5</li>
      <li>CSS3</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
    <!-- aside dentro de un article: nota que solo aplica a este proyecto -->
    <aside>
      <p>Dato: centraliza en un solo lugar la información
        de los proyectos estudiantiles.</p>
    </aside>
  </article>

  <!-- Figma: tarjeta de proyecto 2 -->
  <article>
    
    <h2>Generador de Certificados Web</h2>
    <p>Aplicación para automatizar la emisión y validación
      de certificados digitales.</p>
    <ul>
      <li>HTML5</li>
      <li>CSS3</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
  </article>

  <!-- Figma: tarjeta de proyecto 3 -->
  <article>
    
    <h2>Petly · Proyecto guía del curso</h2>
    <p>Sitio de una veterinaria usado en clase para practicar
      maquetación semántica.</p>
    <ul>
      <li>Figma</li>
      <li>HTML5</li>
    </ul>
  </article>
</section>
```

</main>

Los dos contextos de <aside>: en sobre-mi.html está junto al contenido (datos complementarios); aquí está dentro de un <article> (nota que solo tiene sentido para ese proyecto). El alt describe lo que muestra la imagen, no dice "imagen de".

Paso 8 · contacto.html: deja solo su sección

8.1 · Borra del <main> las secciones Sobre mí y Proyectos.

8.2 · El título pasa a <h1> y los datos van dentro de <address>, la etiqueta semántica para información de contacto. Cada canal es una tarjeta de contact-section en Figma:

```
<main>

  <!-- Figma: contact-section (izquierda: título · derecha: tarjetas) -->
  <section>
    <h1>Contacto</h1>
    <p>¿Tienes una consulta sobre el curso o una idea de proyecto? Escíbeme.</p>

    <address>
      <ul>
        <!-- Figma: tarjeta de contacto 1 -->
        <li>
          <h2>Correo</h2>
          <a href="mailto:dchuman@crece.uss.edu.pe">dchuman@crece.uss.edu.pe</a>
        </li>
        <!-- Figma: tarjeta de contacto 2 -->
        <li>
          <h2>LinkedIn</h2>
          <a href="https://www.linkedin.com/in/dagnerchuman" target="_blank" rel="noopener">
            linkedin.com/in/dagnerchuman</a>
          </li>
        <!-- Figma: tarjeta de contacto 3 -->
        <li>
          <h2>GitHub</h2>
          <a href="https://github.com/dagnerchuman" target="_blank" rel="noopener">
            github.com/dagnerchuman</a>
          </li>
      </ul>
    </address>
  </section>

</main>
```

Paso 9 · index.html: reemplaza todo el <main>

El inicio ya no muestra las tres secciones: esas viven en sus páginas. Borra todo lo que hay entre <main> y </main> y escribe la presentación (el hero de Figma) y los accesos rápidos:

```
<main>

  <!-- PRESENTACIÓN · Figma: hero-section -->
  <section>
    <!-- Figma: hero-left -->
    <h1>Formando a la próxima generación de desarrolladores web.</h1>
    <p>
      Soy docente e ingeniero en el Centro de Informática
      de la Universidad Señor de Sipán.
      Enseño a diseñar y construir sitios web con HTML5, CSS3 y Bootstrap.
    </p>
    <!-- Figma: hero-actions -->
    <p>
```

```

    <a href="proyectos.html">Ver proyectos</a>
    <a href="contacto.html">Contáctame</a>
</p>

<!-- Figma: hero-right (simula un editor de código) -->
<figure>
  <pre><code>const docente = {
nombre: "Dagner Chuman",
curso: "Diseño Web",
stack: ["HTML5", "CSS3", "Bootstrap"]
};</code></pre>
  <figcaption>Así se ve un día de clase.</figcaption>
</figure>
</section>

<!-- ACCESOS RÁPIDOS a las demás páginas -->
<section>
  <h2>Explora el portafolio</h2>

  <article>
    <h3><a href="sobre-mi.html">Sobre mí</a></h3>
    <p>Quién soy, qué enseño y cómo trabajo en clase.</p>
  </article>

  <article>
    <h3><a href="proyectos.html">Proyectos</a></h3>
    <p>Herramientas que he construido para la comunidad académica.</p>
  </article>

  <article>
    <h3><a href="contacto.html">Contacto</a></h3>
    <p>Correo, LinkedIn y GitHub para escribirme.</p>
  </article>
</section>

</main>

```

<pre> respeta los espacios y saltos de línea tal como los escribes, por eso el código dentro va pegado al margen izquierdo. <code> indica que el texto es código. <figure> agrupa un contenido ilustrativo con su pie <figcaption>.

Paso 10 · Agrega las imágenes

Copia a tu carpeta img las cuatro imágenes de 02-final/img. Son provisionales: tienen el nombre y el tamaño correctos para que la página no muestre imágenes rotas. Luego las reemplazas por las definitivas con el mismo nombre de archivo.

| Archivo | Tamaño | Se usa en |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| perfil.jpg | 800 × 800 | sobre-mi.html (usa tu foto real) |
| proyecto-cinf.jpg | 1200 × 675 | proyectos.html, tarjeta 1 |
| proyecto-certificados.jpg | 1200 × 675 | proyectos.html, tarjeta 2 |
| proyecto-petly.jpg | 1200 × 675 | proyectos.html, tarjeta 3 |

Prompts para generar las imágenes de proyecto

- proyecto-cinf.jpg: Mockup de una laptop moderna sobre un escritorio limpio mostrando un panel web de gestión académica: barra lateral con menú, tarjetas con estadísticas de estudiantes y una tabla de proyectos. Interfaz clara con acentos verde lima y turquesa. Iluminación suave, fotografía de producto, fondo desenfocado, sin texto legible.
- proyecto-certificados.jpg: Mockup de un monitor mostrando una aplicación web de certificados digitales: a la izquierda un certificado con sello y código QR, a la derecha un mensaje de validación exitosa con un check verde. Estilo plano y minimalista, colores blanco, morado y verde. Sin texto legible, fotografía de producto.
- proyecto-petly.jpg: Mockup de una laptop mostrando la página de inicio de una veterinaria: cabecera con logo de huella amarilla, título grande a la izquierda y la foto de un perro golden retriever y un gato naranja a la derecha, fondo verde suave, fila de íconos de categorías debajo. Estilo web moderno y amigable, sin texto legible.

Los generadores rara vez respetan el tamaño exacto: recorta después a 1200 × 675. Si una imagen pesa más de 300 KB, comprímela en squoosh.app (tema de la sesión 04).

Paso 11 · Valida y publica

- Entra a validator.w3.org > pestaña Validate by File Upload y sube los cuatro archivos, uno por uno.
- Corrige hasta que no quede ningún Error. Los mensajes Info no son errores.
- Publica en Netlify arrastrando la carpeta portafolio completa (con img dentro).
- Valida por archivo y no por URL: Netlify agrega un script al final de la página publicada y el validador lo marca como error aunque tu código esté bien.

Estructura final

```
portafolio/  
├── index.html  
├── sobre-mi.html  
├── proyectos.html  
├── contacto.html  
└── img/  
    ├── perfil.jpg  
    ├── proyecto-cinf.jpg  
    ├── proyecto-certificados.jpg  
    └── proyecto-petly.jpg
```

Lista de comprobación

Revisa cada archivo antes de entregar.

- Cada página tiene un solo `<h1>`, dentro del `<main>`.
- Cada página tiene un solo `<main>`.
- Los títulos no saltan niveles: `h1 > h2 > h3`.
- En el header, el nombre es un enlace a `index.html`, no un `<h1>`.
- El menú y el pie enlazan archivos (`.html`), no anclas (`#`).
- `aria-current="page"` está en el enlace correcto de cada página, en el header y en el footer.
- Cada página tiene su propio `<title>` y su meta description.
- Se usan las 6 etiquetas de la sesión: `header`, `nav`, `section`, `article`, `aside`, `footer`.
- Todas las `<img>` tienen un `alt` que describe la imagen.
- El correo coincide en el `href` y en el texto.
- Los enlaces con `target="_blank"` llevan `rel="noopener"`.
- Los cuatro archivos pasan el validador sin errores.

Errores frecuentes en esta migración

| Síntoma | Causa y solución |
|--|--|
| Un enlace del menú no hace nada | Quedó un <code>href="#proyectos"</code> del código antiguo. Cámbialo por <code>proyectos.html</code> . |
| "Página no encontrada" en Netlify | El nombre del archivo tiene mayúsculas, tildes o espacios. Renómbalo en minúsculas y con guion. |
| El validador marca un <code></section></code> sobrante | Al borrar secciones quedó un cierre de más o de menos. Revisa el sangrado. |
| Dos <code><h1></code> en la misma página | Olvidaste cambiar el <code><h1></code> del header por un enlace (paso 4.1). |
| Imagen rota | La ruta no coincide: revisa que el archivo esté en <code>img/</code> y que el nombre sea idéntico. |